

单元测验 (20)

1 根据Z变换的终值定理, _____正确。

(单选2分)

- ☐ A. 若 $\lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) E(z) < \infty$, 则 $\lim_{N \rightarrow \infty} e(NT) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) E(z)$ (错误答案)
- ☐ B. 若 $\lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) E(z) < \infty$ 且存在, 则 $\lim_{N \rightarrow \infty} e(NT) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) E(z)$ (错误答案)
- ☐ C. 若 $\lim_{N \rightarrow \infty} e(NT) < \infty$, 则 $\lim_{N \rightarrow \infty} e(NT) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) E(z)$ (错误答案)
- ☐ D. 若 $\lim_{N \rightarrow \infty} e(NT) = e(\infty) < \infty$ 且存在, 则 $\lim_{N \rightarrow \infty} e(NT) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) E(z)$ (正确答案)

2 由Z变换的定义, 可得以下性质: _____。

(多选3分)

- ☐ A. $Z[e^{\pm at} e(t)] = E(e^{\mp aT} z)$ (正确答案)
- ☐ B. $Z[e(t - kT) \cdot 1(t - kT)] = z^{-k} E(z)$ (正确答案)
- ☐ C. $Z[e(t + kT) \cdot 1(t + kT)] = z^k \left[E(z) - \sum_{i=0}^{k-1} e(iT) z^i \right]$ (错误答案)
- ☐ D. $Z[a^{t/T} e(t)] = E(z/a)$ (正确答案)

3 设 $E(z) = B(z)/A(z)$, 其中 $B(z)$ 、 $A(z)$ 均为 z 的多项式, 按 Z 变换的定义,

$E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) z^{-n}$ 。应用幂级数法, 可求得 $e(nT)$, $n = 0, 1, 2, \dots$ 。在幂级数法中,

$B(z)$ 、 $A(z)$ 应分别按_____排列。

(单选2分)

- ☐ A. 降幂、升幂 (错误答案)
- ☐ B. 降幂、降幂 (正确答案)
- ☐ C. 升幂、降幂 (错误答案)
- ☐ D. 升幂、升幂 (错误答案)

4 设 $z_i, i = 1, \dots, k$ 为 $E(z)$ 的单极点, 按照 Z 反变换的部分分式法, 采样序列_____。

(单选2分)

- ☐ A. $e(nT) = \sum_{i=1}^k a_i z_i^{nT}, a_i = \lim_{z \rightarrow z_i} (z - z_i) E(z), i = 1, \dots, k$ (错误答案)
- ☐ B. (错误答案)



在线
客服

$$e(nT) = \sum_{i=1}^k a_i z_i^{nT}, a_i = \lim_{z \rightarrow z_i} (z - z_i) z E(z), i = 1, \dots, k$$

☐ C. $e(nT) = \sum_{i=1}^k a_i z_i^n, a_i = \lim_{z \rightarrow z_i} (z - z_i) E(z), i = 1, \dots, k$ (错误答案)

☐ D. $e(nT) = \sum_{i=1}^k a_i z_i^n, a_i = \lim_{z \rightarrow z_i} (z - z_i) z E(z), i = 1, \dots, k$ (正确答案)

5 设 $z_i (i=1, \dots, k)$ 为 $E(z)z^{n-1}$ 的 $n_i (i=1, \dots, k)$ 重极点, 按照 Z 反变换的反演积分法,

采样序列 $e(nT) = \sum_{i=1}^k \text{Res} [E(z)z^{n-1}] \Big|_{z \rightarrow z_i}$, 若记 $0! = 1, \frac{d^0}{dt^0} = 1$, 则_____。

(单选2分)

☐ A. $\text{Res} [E(z)z^{n-1}] \Big|_{z \rightarrow z_i} = \frac{1}{n_i!} \lim_{z \rightarrow z_i} \frac{d^{n_i}}{dz^{n_i}} [(z - z_i)^{n_i} E(z)z^{n-1}]$ (错误答案)

☐ B. $\text{Res} [E(z)z^{n-1}] \Big|_{z \rightarrow z_i} = \frac{1}{(n_i - 1)!} \lim_{z \rightarrow z_i} \frac{d^{n_i-1}}{dz^{n_i-1}} [(z - z_i)^{n_i} E(z)z^{n-1}]$ (正确答案)

☐ C. $\text{Res} [E(z)z^{n-1}] \Big|_{z \rightarrow z_i} = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow z_i} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} [(z - z_i)^{n_i} E(z)z^{n-1}]$ (错误答案)

☐ D. $\text{Res} [E(z)z^{n-1}] \Big|_{z \rightarrow z_i} = \frac{1}{n!} \lim_{z \rightarrow z_i} \frac{d^n}{dz^n} [(z - z_i)^{n_i} E(z)z^{n-1}]$ (错误答案)

6 按定义, 离散系统的脉冲传递函数是_____。

(单选2分)

☐ A. 输出的采样 Z 变换与输入的采样 Z 变换之比(错误答案)

☐ B. 在零初始条件下, 输出的采样 Z 变换与输入的采样 Z 变换之比(错误答案)

☐ C. 在零初始条件和输入脉冲序列的作用下, 输出的采样 Z 变换与输入脉冲序列的 Z 变换之比。(错误答案)

☐ D. 在零初始条件和输入的作用下, 输出的采样 Z 变换与输入的采样 Z 变换之比(正确答案)

7 设误差采样单位反馈系统中连续环节的传递函数为 $G(s)$, 在带保持器的情况下, 系统开环脉冲传递函数为_____。

(单选2分)

☐ A. $(1 - z) Z \left[\frac{1}{s} G(s) \right]$ (错误答案)

☐ B. $Z \left(\frac{1 - e^{sT}}{s} \right) G(z)$ (错误答案)

☐ C. $(1 - z^{-1}) Z \left[\frac{1}{s} G(s) \right]$ (正确答案)

☐ D. (错误答案)



在线客服

$$Z\left(\frac{1-e^{-sT}}{s}\right)G(z)$$

